



FACULTAD DE CIENCIAS – E.P. DE CIENCIA DE LA
COMPUTACION
“ARQUITECTURA DE COMPUTADORES” (CC221)
CICLO 2023 - I

Solucionario del 2do. Laboratorio Calificado

Por: Lic. César Martín Cruz Salazar

Tiempo: 2h.45m.

- 1) (6pts.) Hacer un programa con interrupciones que por defecto muestre en el display LCD. **En la línea 1:** “Siempre adelante” y **en la línea 2:** “Todo es posible”.
- Cuando interrumpa por P3.2 empiece a parpadear 4 veces y luego se detenga, posteriormente se desplaza hacia la izquierda hasta ocultarse y luego hacia la derecha volviendo aparecer. Que siga así moviéndose, hasta que se interrumpe por P3.3 y el mensaje en las 2 líneas en ese momento se queda estático. Que se repita indefinidamente este proceso, es decir que vuelva a presionar P3.2 y P3.3. Indicar el **Update Freq** utilizado.

Sol.

```
;Update Freq:400
    org 0h
    sjmp start
    org 3h
    jmp inter_ext0
    org 13h
    jmp inter_ext1
; inicializa el módulo LCD -----
start:
    lcall configura_LCD
    setb IT0
    setb IT1
    setb EX0
    setb EX1
    setb EA
    setb P3.2
    setb P3.3
    lcall prtLCD4
    db "Siempre adelante",0
    mov A,#2
    mov B,#0
    lcall placeCur4
    lcall prtLCD4
    db "Todo es posible ",0
    mov R0,#offCur
    lcall wrLCDcom4
    sjmp $

inter_ext0:
    jnb P3.3,salir
;Parpadea 4 veces
    mov R7,#4
repite_:
    mov R0,#offDsp
    lcall wrLCDcom4
    lcall retardo2
```

```

        lcall retardo2
        mov R0,#onDsp
        lcall wrLCDcom4
        lcall retardo2
        lcall retardo2
        djnz R7,repite_
;Hacia la izq.
        mov R0,#offCur
        lcall wrLCDcom4
repite:
        mov R7,#16
lazo:
        mov R0,#shLfDsp
        lcall wrLCDcom4
        lcall retardo
        lcall retardo
        lcall retardo2
        djnz R7,lazo
        mov R0,#offCur
        lcall wrLCDcom4
;Hacia la der.
        mov R7,#16
lazo2:
        mov R0,#shRtDsp
        lcall wrLCDcom4
        lcall retardo
        lcall retardo
        lcall retardo2
        djnz R7,lazo2
        mov R0,#offCur
        lcall wrLCDcom4
        lcall retardo2
        lcall retardo2
        lcall retardo2
        jnb P3.3,salir
        sjmp repite
salir:
        reti
inter_ext1:
        mov A,#1
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db "Siempre adelante"
        db 0
        mov A,#2
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db "Todo es posible ",0
        reti
$INCLUDE(subrutinas_LCD_sim.inc)
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
end

```

- 2) (6pts.) Hacer un programa que por defecto muestre en el display la frecuencia generada de 25hz. Como:

Frecuencia:

25hz

Esta frecuencia también que se vea en el led P1.0. Luego, mediante las interrupciones en P3.2 y P3.3 que se puedan seleccionar otras frecuencias como 69hertz y 129hertz. La frecuencia seleccionada debe mostrarse en el display LCD. El tren de ondas generada debe observarse en el LED conectado a P1.0. Usar el timer0 en modo 1. Hay que indicar que **Update Freq** se utilizará.
Sol.

```
;Update Freq.: 300
;25hz->B800h
;69hz->D419h
;129hz->E6A6h

                org 0h
                sjmp inicio
;Aqui empieza la rutina de interrupción
                org 03h
                ljmp intExt0
                org 13h
                ljmp intExt1
inicio:
                lcall configura_LCD
                setb IT0           ;fija la interrupción externa sensible en el flanco de bajada
                setb IT1           ;fija la interrupción externa sensible en el flanco de bajada
                setb EX0           ;habilita interrupción externa 0 en el registro IE
                setb EX1
                setb EA            ;flag de interrupción maestra del registro IE
                setb p3.2         ;fija el pin p3.2 como entrada botón conectado
                setb p3.3
                lcall prtLCD4
                db "Frecuencia :",0
                mov A,#2
                mov B,#10
                lcall placeCur4
                lcall prtLCD4
                db "25hz",0
                mov R0,#offCur
                lcall wrLCDcom4
repite:
                lcall _25hz
                sjmp repite
intExt0:
                mov A,#2
                mov B,#10
                lcall placeCur4
                lcall prtLCD4
                db "69hz",0
repite1:
                jnb P3.3,sale
                lcall _69hz
                sjmp repite1
sale:
                reti
intExt1:
                mov A,#2
                mov B,#10
                lcall placeCur4
```

```

                                lcall prtLCD4
                                db "129hz",0
repite2:
                                jnb P3.2,sale1
                                lcall _129hz
                                sjmp repite2
sale1:
                                reti
_25hz:
                                setb TR0
                                mov TH0,#0B8h
                                mov TL0,#0h
                                jnb TF0,$
                                cpl P1.0
                                clr TF0
                                clr TR0
                                ret
_69hz:
                                setb TR0
                                mov TH0,#0e5h
                                mov TL0,#0eah
                                jnb TF0,$
                                cpl P1.0
                                clr TF0
                                clr TR0
                                ret
_129hz:
                                setb TR0
                                mov TH0,#0f2h
                                mov TL0,#0ch
                                jnb TF0,$
                                cpl P1.0
                                clr TF0
                                clr TR0
                                ret
$INCLUDE(subrutinas_LCD_Sim.inc)
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
                                end

```

- 3) (8 pts.) A los 240 segundos(aproximadamente) de un conteo de tiempo, un Starship se hace explotar porque se ha desviado de su curso y tiene 4 motores apagados de 33 motores. El programa empieza con la cuenta creciente en la primera fila y en la segunda fila un dibujo de un Starship. A los 100 segundos el display LCD muestra Fila1: "Motor1,2,3,4". Fila2:" No funcionan". Se intenta resolver el problema presionando la interrupción externa 0. Que trata de encender los motores. Si el problema no se resuelve, muestra Fila1: " No arregla", Fila2:"El problema". El tiempo sigue corriendo y a los 240 segundos mediante la interrupción externa 1, se decide hacer explotar la nave. Se muestra en el display. Fila1: " Starship ", Fila2: " Explota ".

Hay que indicar que **Update Freq** se utilizará.

Sol.

```

;Update Freq.:400
                                org 0h
                                ljmp inicio
                                org 3h

```

```

        jmp inter_ext0
        org 13h
        jmp inter_ext1
inicio:
        setb IT0
        setb IT1
        setb EX0
        setb EX1
        setb EA
        setb P3.2
        setb P3.3
        lcall configura_LCD
        mov  A, #0    ; selecciono el caracter 0
        mov  B, #0    ; selecciono la fila del tipo 0
        lcall setCGRAM4
        lcall prtLCD4
        db  4h, 0Eh, 1Bh, 0Ah, 0Ah, 0Ah, 1Fh, 20h,0      ; Starship
        mov  R0,#offCur
        lcall wrLCDcom4
        mov  A,#2
        mov  B,#8
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db  8,0
        mov  A,#1
        mov  B,#0
        lcall placeCur4
        mov  R5,#251
        mov  R3,#0
loop2:
        mov  A,R3
        lcall tres_digitos_decimales
        mov  A,30h
        mov  R0,A
        lcall wrLCDdata4
        mov  A,31h
        mov  R0,A
        lcall wrLCDdata4
        mov  A,32h
        mov  R0,A
        lcall wrLCDdata4
        mov  R0,#shLfCur
        lcall wrLCDcom4
        mov  R0,#shLfCur
        lcall wrLCDcom4
        mov  R0,#shLfCur
        lcall wrLCDcom4
        lcall retardo
        cjne R3,#100,va
        lcall muestra_problema
        mov  A,#1
        mov  B,#0
        lcall placeCur4
va:
        inc  R3
        djnz R5,loop2

        sjmp $
inter_ext0:

```

```

mov A,#1
mov B,#0
lcall placeCur4
lcall prtLCD4
db "    No arregla",0
mov A,#2
mov B,#0
lcall placeCur4
lcall prtLCD4
db "    El Problema",0
mov A,#1
mov B,#2
lcall placeCur4
lcall retardo
reti

```

inter_ext1:

```

mov A,#1
mov B,#0
lcall placeCur4
lcall prtLCD4
db "    STARSHIP :",8,20h,0

mov A,#2
mov B,#0
lcall placeCur4
lcall prtLCD4
db "    EXPLOTA    ",0
sjmp $
reti

```

muestra_problema:

```

mov A,#1
mov B,#4
lcall placeCur4
lcall prtLCD4
db "Motor1,2,3,4",0
mov A,#2
mov B,#0
lcall placeCur4
lcall prtLCD4
db "    No funcionan ",0
ret

```

```

$INCLUDE(subrutinas_LCD_sim.inc)
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
end

```